

Geometrija: Susikertantys apskritimai

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Apskritimų magija

Sprendžiant geometrijos olimpiadinius uždavinius, vienas galingiausių įrankių yra kampų sekimas (angl. *angle chasing*). Apskritimai čia atlieka ypatingą vaidmenį – jie leidžia mums akimirksniu perkelti kampus iš vienos brėžinio vietos į kitą. Pažiūrėkime, kaip šis „kampų teleportacijos“ metodas veikia praktikoje.

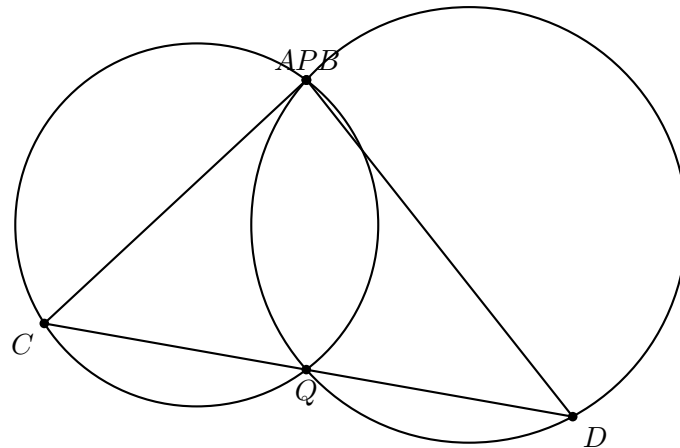
Pavyzdys 1 (Susikertantys apskritimai)

Du apskritimai susikerta taškuose P ir Q . Per tašką P nubrėžta tiesė kerta pirmąjį apskritimą taške A , o antrąjį – taške B . Per tašką Q nubrėžta kita tiesė kerta pirmąjį apskritimą taške C , o antrąjį – taške D . Įrodykite, kad tiesės AC ir BD yra lygiagrečios.

Irodymas. Sprendimas:

Mūsų pagrindinė strategija – pasinaudoti susikertančiais apskritimais, kad „teleportuotume“ kampą prie atkarpų AC ir AB sankirtos į kitą brėžinio pusę, prie atkarpų BD ir AB . Tam mums prireiks sukurti įbrėžtinius keturkampius, nubrėžiant apskritimų bendrąją stygą.

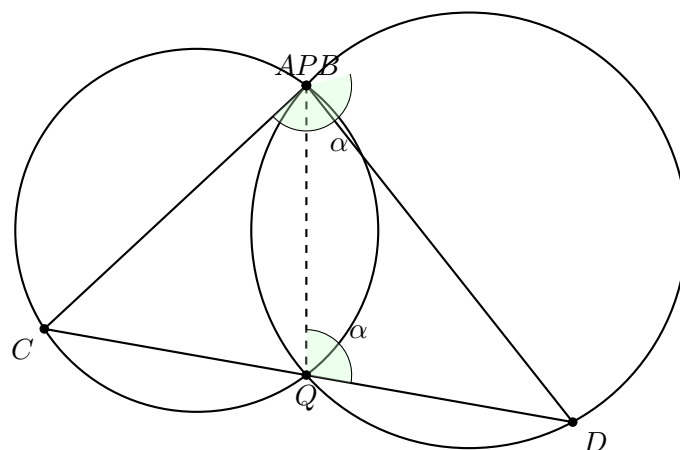
1 žingsnis. (Pradinis brėžinys ir tik sąlygoje duoti elementai.) Pirmiausia nusibraižome pradinį brėžinį. Turime du susikertančius apskritimus, per susikirtimo taškus einančias tieses AB ir CD , bei atkarpas AC ir BD , kurių lygiagretumą bandysime įrodyti.



2 žingsnis. Nubrėžiame bendrąją stygą PQ ir nagrinėjame kairįjį apskritimą. Sujungus taškus P ir Q , kairiajame apskritime susidaro įbrėžtinis keturkampis $ACQP$. Žinome, kad įbrėžtinio keturkampio priešingų kampų suma yra 180° , todėl $\angle CAP + \angle CQP = 180^\circ$. Kadangi taškai C, Q, D guli vienoje tiesėje, kampai $\angle CQP$ ir $\angle PQD$ yra gretutiniai, todėl jų suma taip pat lygi 180° . Iš šių dviejų faktų akivaizdu, kad išorinis keturkampio kampas prie viršūnės Q privalo būti lygus priešingam vidiniam kampui prie viršūnės A :

$$\angle CAP = \angle PQD = \alpha$$

Šiuos lygius kampus brėžinyje pažymime žalia spalva.

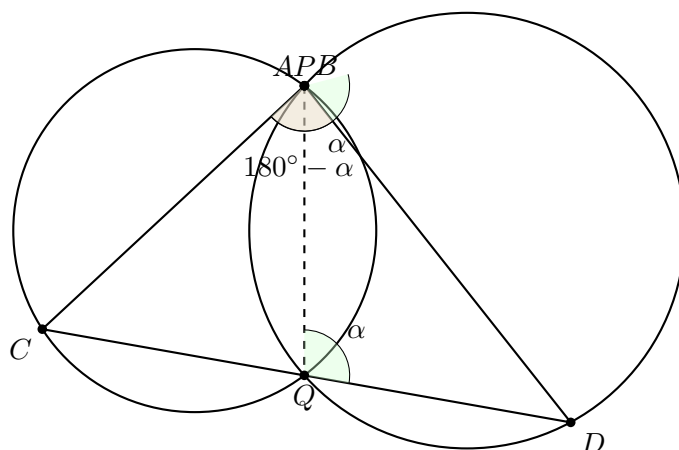


3 žingsnis. Kampo „teleportacija“ per dešinįjį apskritimą. Perkeliame dėmesį į dešinįjį apskritimą. Keturkampis $PQDB$ yra įbrėžtinis, todėl jo priešingų kampų suma taip pat

turi būti 180° . Priešingas kampas žaliajam kampui $\angle PQD$ yra kampas prie viršūnės B :

$$\angle PBD = 180^\circ - \angle PQD = 180^\circ - \alpha$$

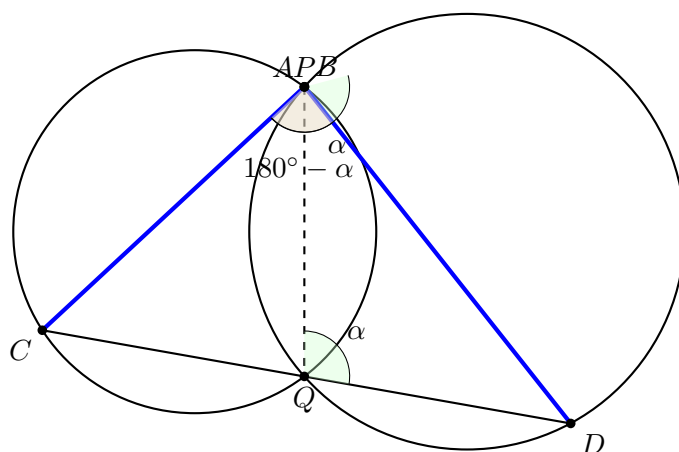
Ši nauja, su pirmaisiais nesutampanti kampa, brėžinyje išskiriame raudona spalva.



4 žingsnis. Lygiagretumo nustatymas remiantis vienašalių kampų suma. Prisiminkime pradinį tikslą – įrodyti, kad tiesės AC ir BD yra lygiagrečios. Jas abi kerta tiesioji AB , sudarydama vienašalius kampus prie viršūnių A ir B . Apskaičiuokime jų sumą:

$$\angle CAB + \angle ABD = \alpha + (180^\circ - \alpha) = 180^\circ$$

Geometrijoje gerai žinoma taisyklė: jei tiesei kertant dvi kitas tieses vienašalių kampų suma lygi lygiai 180° , tai tos dvi kirstosios tiesės privalo būti lygiagrečios. Kadangi būtent tai ir gavome, atsakymas garantuotas.



Irodyta.

